Rift Dragon Crash Arena

敌人 AI 系统详解

Unreal Engine 5.3 · GAS · AIController · Behavior Tree

2026-10-16 | refactor/gas-3c

阅读说明：先介绍当前实现，再说明标准重构目标。计划功能不等于已经完成；编译与自动测试也不等于完整实机或打包验收。

目录

1. 项目与敌人 AI 的目标 3

2. 先解释几个名称 3

3. 当前已经实现的分工 4

4. 开场、阶段和状态 4

5. 当前攻击选择规则 5

6. 攻击池与技能执行 6

7. 弱点、伤害与反击循环 6

8. 当前黑板实际用在哪里 7

9. 下一轮标准方案：可视化树与完整决策接口 7

10. 安全性、生命周期与常见问题 8

11. 怎样调试与验收 8

12. 技术表达与实施顺序 9

附录：源码索引与参考 9

版本：重构前技术说明 v1.0 | 日期：2026-10-16 | 引擎：Unreal Engine 5.3

本文在标准行为树重构开始前生成。它同时介绍当前代码与已经确认的目标设计，所有“目标方案”均不代表代码已经完成。

工作分支为 refactor/gas-3c；当前已有 38 组自动测试通过，但原关卡启用新 AI 后的完整实机验收仍需确认。

1. 项目与敌人 AI 的目标

这是一个单人、圆形竞技场 Boss 战 Demo。玩家控制可以跳跃、冲刺、吸附表面的液态史莱姆，借助随机生成的空间锚点调整位置，再在龙的弱点开放时发起重撞。

目前敌人 AI 的主角是一只位于竞技场中心的龙，不是巡逻、寻路和搜索敌人的普通 NPC。AI 的任务是组织攻击节奏，让玩家阅读预警、躲避攻击、利用锚点接近弱点，并在两个阶段中应对逐渐增加的压力。

一个完整循环可以用人话描述为：龙出几招，玩家躲避；龙露出破绽，玩家反击；反击成功后更新血量和阶段，继续下一轮。

系统是规则驱动的游戏 AI，不是机器学习模型，也不是让大语言模型在游戏运行时决定每一招。随机选招也只在预先约束的范围内发生。

2. 先解释几个名称

名称	人话解释	在本项目中的作用
Actor	场景中的一个对象	地板、锚点、弹丸和龙都属于这个基础体系
Pawn	可以被控制的 Actor	让龙具备被 AIController 控制的资格
AIController	电脑控制角色的对象	管目标、运行行为树和清理控制过程
Behavior Tree	按条件选择行为的决策图	决定等待、按阶段选招和执行攻击
Blackboard	行为树共享的便签	记录目标、阶段、眩晕等决策信息
Decorator	分支入口上的条件	比如“正在二阶段”“玩家目标是否存在”
Service	分支运行期间的低频维护	比如检查目标是否已经失效
Task	树上真正执行一步动作的节点	比如选下一招、发起技能并等待完成
GAS	UE 的技能与效果管理系统	管技能开始、结束、取消、生命和伤害
ASC	角色的 GAS 管理组件	保存技能、属性和状态效果
Gameplay Cue	GAS 的表现通知	播放声音、火焰、受击闪光等
Montage	可调度的动画片段	龙的待机、攻击、眩晕、死亡动画

行为树不属于 GAS；两者协作。行为树决定“现在做什么”，GAS 负责“这个技能怎样合法地开始、执行和结束”。黑板也不是第二份血量系统。

3. 当前已经实现的分工

当前文件或组件	现有职责
RDCABossPawn	原 Boss 蓝图的 Pawn 父类，查询已有 ASC，不新增第二套身体和碰撞
RDCABossAIController	创建/运行原生树，找玩家，同步黑板，管理决策控制权
RDCABossBTNodes	原生等待、分阶段选招、GAS 执行任务，以及混合查询条件
BossEncounterComponent	攻击选择规则、轮次、状态时间、原参数和底层攻击执行兼容代码
RDCABossAttackAbility	三类 Boss 技能的共同生命周期
BossWeakPointComponent	弱点碰撞、开放条件和有效重撞伤害，生命来自 GAS
BossAnimationComponent	监听战斗状态，调度原有蒙太奇
BossFanProjectile	弹丸的直线、曲线、追踪和贴地飞行
BossSweepLaser	激光预警、伤害范围、火焰表现与扫射

当前树是真正使用 UE 行为树组件运行的树，但由 C++ 在运行时创建，没有内容浏览器中可打开的树图资产。

它的逻辑是：先处理禁止出招、弱点开放和已有技能；正常情况下等待恢复，选择阶段策略，调用选招，再执行 GAS 技能。释放任务目前逐帧查询本次执行编号是否结束。

现有 AI 接管后，Encounter 的旧 Tick 不再自己选下一招。技能与碰撞的持续更新仍由原执行路径推进。这样避免两个“大脑”同时发起攻击。

用户已确认 Boss 从 Actor 换为 Pawn 后正常。可视化 BT/BB、完全按黑板判断、目标传给技能和事件式任务结束，属于下一轮重构目标。

4. 开场、阶段和状态

4.1 开场

开场先禁止玩家移动和 Boss 出招，龙在地面待机，再起飞，脚下中心盘碎裂。开场导演负责协调动画和场景，AI 只遵守 Hold，也就是“暂时不允许出招”。

Hold 不是 P 键的全局暂停。Hold 时场景和动画可以继续更新；全局暂停则停止游戏时间。两种机制不能混为一谈。

4.2 两阶段

默认设计里，玩家和 Boss 的初始生命都是 5；Boss 的二阶段阈值默认是 3。实际关卡以蓝图保存的配置为准，不保证始终等于代码默认值。

一阶段位于赛博世界，强调教学；二阶段切换到源码世界，使用更复杂的弹幕和二重冲击波。场景扩散、天空和材质由场景系统负责，AI 在转阶段 Hold 期间不能出招。

4.3 当前战斗状态

状态	含义
Idle	初始空闲或弱点命中后的重新组织
SelectingAttack	已允许选择下一招
Preparing	攻击预警和前摇；激光还包含停顿
Attacking	正式执行攻击
Recovery	招间恢复
WeakPointExposed	眩晕、弱点开放，玩家可以反击
Dead	Boss 死亡，不再攻击

这些状态继续为动画、HUD 和场景提供兼容通知。引入行为树不意味着要删除所有状态；行为树负责决策结构，技能和战斗过程仍有真实状态。

5. 当前攻击选择规则

5.1 一阶段：主要是编排，不是全随机

Boss 尚未受到有效弱点伤害时：旧版瞄准连射，恢复，单次冲击波，然后眩晕。

Boss 已受到伤害但还没进入二阶段时：预判弹幕或缺口弹幕，恢复，激光，然后眩晕。重复这一轮时优先换另一个基础弹幕，避免原样重复。

一阶段的玩家地面/空中/附着权重配置目前主要用于异常回退，不是正常教学流程的主要决策来源。

5.2 二阶段：先抽大类，再抽子类型

默认大类权重为：弹幕整体 0.5，冲击波 0.3，激光 0.2。抽中弹幕后，再从本轮尚未使用的五种高级弹幕中等概率选择一种。

一轮默认完成三次攻击后进入眩晕。同一种弹幕不能在该轮重复，冲击波和激光各最多一次，但不同弹幕可以在同一轮出现。

“五种弹幕”不等于给弹幕五份大类权重。先抽类别正是为了避免弹幕数量越多，冲击波和激光就越难出现。

5.3 权重不是每次都固定的百分比

若本轮已经放过波，波被排除，剩余弹幕 0.5、激光 0.2，实际概率约为 71.4% 和 28.6%。用过某一种弹幕，只排除该子类型，不自动降低弹幕大类的 0.5。

缺少弹丸类或激光类会限制可选攻击。调试开关可以直接强制某种弹幕或激光。随机种子用于复现选择序列，不是增加某一招的权重。

当前不会按玩家距离、移动方向、速度、生命或锚点数量动态增加某招权重。某些因素参与瞄准，但不参与攻击类别选择。以后若加入战术权重，需要单独设计，不能将计划功能说成现有功能。

6. 攻击池与技能执行

6.1 八种弹幕

弹幕	轨迹特点	主要阶段
Legacy Aimed Volley	朝锁定目标方向连射	一阶段
Predictive Volley	根据目标运动进行预判	一阶段
Gap Wall	用弹墙保留可读的安全缺口	一阶段
Curved Volley	发射后在限定角度内弯曲	二阶段
Homing Volley	先散开，再进行有时间和角度限制的追踪	二阶段
Rotating Gap Wall	不同波次让缺口旋转移动	二阶段
Double Spiral	两组旋臂形成连续空间压力	二阶段
Legacy Dense Fan	密集扇形封锁正面区域	二阶段

这些模式共用已有弹丸蓝图体系，不要求八套完全不同的模型。

6.2 冲击波

冲击波从固定的地面参考位置扩散，使用参数化环形视觉和实际伤害判定。二阶段强化为同一次技能中的两个连续波：共用一次预警，两个波可以同时存在，最后一个波结束才算整招完成。

如果把两个波拆成两个完整攻击，就会重复前摇、延长间隔并错误增加轮次计数，这不是当前设计。

6.3 激光/龙焰

预警阶段允许龙跟随玩家转向；预警结束后锁住方向，进入停顿；停顿结束时再判断玩家是否仍处于预警区域，决定直射或有限角度的横扫。

目标是为玩家提供可阅读的走位机会，而不是无限追踪。龙嘴 Socket、激光体积、地面预警、下降和回升均有不同职责，不能用一个随头部摆动的投影替代所有判断。

7. 弱点、伤害与反击循环

只有符合条件的锚点重撞，并且命中开放弱点，才会造成有效弱点伤害。碰到身体则按身体响应反弹，不能把任何与 Boss 的接触都算成伤害。

GAS 保存唯一实时生命；弱点组件保留碰撞与资格判断。这样表现层显示“开放”并不等于绕过伤害校验。

攻击正常完成才增加轮次计数。达到本轮招数时，在技能完成处理流程里立即开放弱点，不能等一段恢复时间，也不能等低频 AI 服务发现。

有效弱点命中后立即结束眩晕，重置轮次和去重记录；没有命中则在窗口超时后重置。血量达阈值时场景进入转阶段，AI 通过 Hold 遵守切换过程。

取消技能不计为完成，不凭空开放弱点。每次释放都有独立身份，旧任务只能取消自己拥有的那次技能。

8. 当前黑板实际用在哪里

当前 Controller 写入七个字段：TargetActor、CombatPhase、EncounterState、IsHeld、IsStopped、IsExecutingAttack、IsWeakPointExposed。

现有条件节点真正读取的是 CombatPhase、IsExecutingAttack、IsWeakPointExposed。禁止出招、等待时间等仍会直接查询 Encounter；目标虽然写入黑板，攻击代码仍有全局玩家查询。

因此当前属于混合过渡实现，而不是已经完成的统一黑板决策方案。这个区别是本轮标准重构的直接原因。

9. 下一轮标准方案：可视化树与完整决策接口

目标是提供可以在编辑器中打开的 BT_RiftDragonCombat、BB_RiftDragonCombat 和控制器配置蓝图。代码负责稳定的节点和接口，资产负责分支与条件配置。

9.1 树的组织

Root / 优先级选择

1. 战斗结束 -> 禁止新动作并等待关停
2. Hold -> 等待开场或转阶段结束
3. 没有目标 -> 等待有效目标
4. 正在眩晕 -> 等待反击窗口关闭
5. 正常战斗，依次执行：
   等待出招时机
   按一阶段/二阶段策略选择攻击
   按选定类别激活 GAS 并等待完成

技能执行任务本身会保持“正在执行”，不再通过一个抢占分支检查“忙碌”而把自己的攻击取消。

9.2 目标黑板字段

字段	用途
TargetActor	选招和技能使用的真实目标
IsBattleOver	最高优先级禁止出招
IsEncounterHeld	开场/转阶段门禁
IsStunned	进入或离开反击窗口分支
CombatPhase	选择阶段策略
NextActionTime	下一次允许出招的游戏时间
SelectedAttack	弹幕/波/激光执行分支
SelectedBarragePattern	本次弹幕的具体轨迹模式
HasAttackPlan	防止同一轮决策被重复随机或消费

所有字段独立于其他 Boss 实例。生命、轮次计数和去重集合不复制进黑板作为第二份权威数据。

9.3 事件驱动是什么意思

事件驱动就是“事情发生了再通知”，例如 Hold 改变、目标死亡、技能完成时，相关系统直接通知 AI。不是让每个条件每帧问一遍同样的问题。

Controller 订阅战斗事件来更新黑板；UE 自带的黑板条件观察键值变化；任务订阅带身份的技能完成/取消事件。低频服务只校验目标等兜底事项。

技能内部追踪弹、扫射、波扩散仍需持续更新，事件驱动不会删除这些必要的 Tick。

9.4 中断规则

死亡、Hold 和目标丢失必须能够中断出招。阶段选择和已选攻击不应在执行中随意重抽。正常每轮结束的眩晕是最后一招成功后的结果，不能反过来把这招记为取消。

Observer Aborts 是 UE 条件节点的中断配置：Self 中断当前分支，Lower Priority 抢占低优先级分支，Both 两者兼有，None 则不主动抢占。每个条件按游戏语义设置，不是全部设成 Both。

10. 安全性、生命周期与常见问题

10.1 同一角色只能有一个决策来源

树接管后旧 Tick 不再自主选招。正式资产模式若配置错误，应明确报错并停止，不能偷偷用旧大脑继续攻击，导致测试者误以为接入成功。旧模式仅通过明确的迁移开关使用。

10.2 完成通知必须绑定具体攻击

不能听到“任意技能结束”就结束当前任务。要同时验证本次计划、技能或执行编号；先登记监听再激活，以处理激活过程中同步结束的技能。

10.3 退出路径同样重要

成功、失败、中断、死亡、失去控制、关卡结束、Restart 都要清理监听和未消费计划。任务中保存的可变状态必须按 AI 实例隔离，不能放到多个 Boss 共用的模板里。

10.4 时间只有一份

技能时间由 GAS 执行路径管理；恢复/窗口只有一个真实时间来源。等待任务只等待该来源，不另算一份同名冷却。游戏暂停时这些等待也应暂停。

10.5 AI 不替代碰撞和动作系统

行为树不会自动修复弱点碰撞、龙嘴方向、地面高度和镜头取景。它决定何时发起行为，运动、碰撞、技能和表现仍各有自己的职责。

11. 怎样调试与验收

当前版本可查日志 Boss AI behavior tree started，或查询 Encounter 的 Is Behavior Tree Driven。仅看到 Boss 会攻击不足以证明行为树接管，因为旧流程也能攻击。

标准资产版本应能在 Play 时打开树，选择运行实例，看到当前执行节点以及黑板变化。应重点观察目标、阶段、Hold、眩晕和攻击计划是否与场景一致。

已有测试报告位于 rdca/Saved/Automation/GASBossAI/index.json，已有 38 组通过；这是无渲染自动测试，不能证明真实画面、声音和所有手感已经验收。

新增标准重构验收：黑板变化触发中断；任务目标真实传给技能；同步完成不会卡树；双波计数一次；最后一招立即眩晕；旧任务不取消新招；共享树的两个 Boss 不互相干扰；退出后无残留监听。

实机必须打完两阶段，并覆盖玩家死亡、Boss 死亡、P 暂停、胜利落地和 Restart。Shipping 编译通过不等于 Cook、资源引用和独立打包已经通过。

12. 技术表达与实施顺序

可以这样介绍当前项目：它基于 UE Gameplay 的 Pawn/Controller/Component 分工，使用 GAS 管理生命和技能，使用原生行为树组织固定竞技场 Boss 的两阶段决策，并通过 Gameplay Cue 统一关键音效和特效通知。

不能在标准重构完成前宣称“已提供完整可视化树”“所有条件都通过黑板”“攻击已统一使用黑板目标”。这些是本轮待实现目标。

实现顺序：目标与完成事件接口，事件式任务和目标服务，可视化资产，正式切换，自动与实机验收。保存原参数与用户资产，不把 AI 重构扩大成重新制作模型和动画。

继承体现在 Boss Pawn 基于 Pawn、Controller 基于 AIController、三类技能基于共同技能基类；组合体现在龙由弱点、动画、战斗、ASC 等组件协作；多态体现在不同技能实现同一开始/更新/结束契约。

本项目当前是单机 Demo，不宣称已完成联机 AI、多人 GAS 复制、移动预测或自动学习型敌人。

附录：源码索引与参考

主要源码目录：rdca/Source/rdca/Public/Boss、Private/Boss、Public/Abilities、Private/Abilities、Private/Tests。

当前行为记录：docs/boss_ai_behavior_tree_plan.md。目标设计：docs/boss_ai_standard_design.md。自动测试记录：docs/test_report.md。正式游戏编排：Boss行为设计.md。

Epic 参考：Behavior Trees、Behavior Tree Quick Start、Blackboard Decorators、Services、Gameplay Ability System。具体接口以本机 UE 5.3 源码与实际编译结果为准。

官方文档：https://dev.epicgames.com/documentation/en-us/unreal-engine/behavior-trees-in-unreal-engine

官方 GAS 文档：https://dev.epicgames.com/documentation/en-us/unreal-engine/understanding-the-unreal-engine-gameplay-ability-system